EXERCICE 1

1. Démontrer que pour tout entier naturel non nul n, on a : $n! \geqslant 2^{n-1}$.

2. a) Soit $f(x) = x(2-x)$. Étudier les variations de f et en déduire que pour tout $x \in]0;1[$,

$$0 < f(x) < 1.$$

b) On définit alors la suite (u_n) par $u_0 \in]0;1[$ et $u_{n+1} = u_n(2-u_n)$.
Démontrer par récurrence que pour tout entier naturel n,

$$0 < u_n < 1.$$